

开发须知

本文档用于说明 **SCUEC-ICPC 实验室平台项目**的开发环境、技术栈及 **Docker 部署方式**，以便开发者快速配置本地开发环境并运行项目。

项目开发状态

当前项目仍处于开发阶段。

目前已完成：

- 前端基础框架 (Vue3 + Vite)
- Docker 基础部署结构

正在开发：

- 后端 API 服务 (Go)

计划开发：

- PostgreSQL 数据库设计
- 用户系统
- 资源管理模块

一、前端技术栈

项目当前前端基于 **Vue 3 + Vite + TypeScript** 构建。

依赖版本

```
{
  "name": "vue",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vue-tsc -b && vite build",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "vue": "^3.5.25"
  },
  "devDependencies": {
    "@types/node": "^24.10.1",
    "@vitejs/plugin-vue": "^6.0.2",
    "@vue/tsconfig": "^0.8.1",
    "typescript": "~5.9.3",
    "vite": "^7.3.1",
    "vue-tsc": "^3.1.5"
  }
}
```

二、开发环境

建议开发者使用以下版本的开发环境：

Node.js

v24.12.0

npm

11.6.2

三、Docker 环境

项目使用 Docker 进行容器化部署。

当前 Docker 版本示例：

```
Docker Client:
Version: 29.2.1
API version: 1.53
Go version: go1.25.6
OS/Arch: windows/amd64
```

四、Docker 架构

项目通过 **Docker Compose** 管理多个服务。

当前系统包含三个核心服务：

- **frontend**: Vue3 前端服务 (Nginx 提供静态资源)
- **backend**: Go 后端 API 服务
- **database**: PostgreSQL 数据库

系统架构如下：

```
Browser
  |
  ▼
frontend (Vue + Nginx)
  |
  ▼
backend (Go API)
  |
  ▼
database (PostgreSQL)
```

五、端口映射

服务	端口映射
frontend	8888 → 80
backend	3000 → 3000

访问地址：

```
http://localhost:8888
```

六、环境变量配置

项目运行依赖以下环境变量：

```
DB_USER
DB_PASSWORD
DB_NAME
```

在项目根目录创建 `.env` 文件：

```
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=postgres
DB_NAME=lab_platform
```

说明：

- `DB_USER`：数据库用户名
- `DB_PASSWORD`：数据库密码
- `DB_NAME`：数据库名称

七、启动项目

在项目根目录运行：

```
docker compose up -d --build
```

参数说明：

参数	作用
<code>--build</code>	构建镜像
<code>-d</code>	后台运行容器

八、停止项目

停止并删除容器：

```
docker compose down
```

九、数据库初始化

数据库启动时会自动执行初始化脚本：

```
database/init.sql
```

该脚本用于：

- 创建数据库表结构
- 初始化基础数据

十、数据持久化

PostgreSQL 数据通过 Docker Volume 进行持久化存储：

```
db_data
```

即使容器删除，数据库数据仍然会保留。

十一、开发建议

1. 所有敏感配置应写入 `.env` 文件，不应提交至代码仓库。
2. 推荐在 `.gitignore` 中加入：

```
.env
```

1. 新开发者首次运行项目时：

1. clone 项目
2. 创建 `.env` 文件
3. 运行 `docker compose up -d --build`

即可启动完整开发环境。